

光互连体系的增量扩散：从模块到全体系价值量重估

原文日期 2026-06-16 文件生成 2026-09-12

[阅读原文](#)

离线阅读版保留原文观点与日期，不代表当前判断。来源链接可点击；网页的最新修订以原文为准。

一、LightCounting 的核心判断：总量上修，结构扩散

LightCounting 在 2026 年的多篇更新里一方面指出，以太网光模块产能扩张后，2026 年供应紧张较此前有所缓解；但另一方面又把整体光互连需求预测继续上修，预计 2026 年市场增长可达 **65%**，并强调分布式 AI 集群会带动 800G ZR/ZR+ 从 2026 年起加速，DWDM 市场在 2026-2031 年维持约 **13% CAGR**。

核心判断：模块本身不一定永远是最稀缺的，但光互连体系正在向更复杂、更高价值量的组件扩散。

二、NPO 与 CPO 交易逻辑开始分层

SemiAnalysis 在今年的长文里明确判断，最先商业落地的将是 **NPO optical engine**，时间点在 2026/2027 年。Coherent 在 OFC 2026 和财报材料中同时展示了多种 CPO 技术路线，然后把 NPO 作为新增长引擎来描述。

市场原来喜欢把所有先进光互连都笼统归成 CPO，但实际产业落地顺序更可能是：**可插拔 → LPO → NPO → 更彻底的 CPO**。

英伟达也已经把 Quantum-X800 InfiniBand 与 Spectrum-X Photonics 路线推到台前，说明硅光、封装光子和交换侧光学一体化正在走向工程化。

三、真正的高门槛：激光器和材料层

Coherent 今年 5 月投资者材料里有几个关键信息：

- 公司数据中心与通信业务季度收入已升至 **13.62 亿美元**
- 计划在 2026 年底前把内部 InP 产出**翻倍**，到 2027 年再翻倍以上
- **6 英寸平台**已开始生产 EML、CW lasers 和 photodiodes，且良率高于 3 英寸线

Lumentum 财报中，除了市场已经熟悉的 laser chips 外，那些不太容易被注意到的 scale-across 组件——如 pump lasers、窄线宽激光器组件——也开始明显贡献利润。随着 OCS 和 CPO 逐步起量，公司盈利能力还会继续增强。

结论：高端光学供给端真正的利润阀门，正在从模块公司转向外部激光源、EML/CW laser、InP 产能和波长管理能力。

四、柜内互联的三条受益路径

柜内互联预期已经明确，三家代表性公司给出了三种受益路径：

天孚通信：英文官网披露，明确把增长归因于 1.6T 光模块、相干光与 AI 数据中心需求——对应**器件精密组件**路径。

太辰光：近期说明会明确表示 800G/1.6T 相关连接组件已批量供货头部客户，CPO 相关组件处于客户验证与小批量试产阶段，越南工厂一期已投产——对应**MPO 连接组件**路径。

长飞光纤：把产业变化总结为 AI 基础设施将由单卡性能向系统级海量互联演进，光互联场景有望从机柜外进一步向机柜内延伸——对应**光纤与网络基础设施**路径。

五、OCS 和 DCI：AI 集群架构的真实需求

Open Compute Project 在 2026 年 4 月发布的 OCS 白皮书中明确指出，OCS 通过不经过 O-E-O 转换的透明光路，实现更低时延、更低功耗和更高效率。

LITE 公开的 OCS 页面显示：

- R300 平台可支持高达 300×300 端口
- R64 则面向 GPU 互连与 DCI 应用

在 OFC 2026 大会上现场演示了 OCS 在下一代 AI scale-up 架构中的应用。最值得关注的技术细节：**MEMS 型 OCS 的价值在于它对速率和协议天然透明**——800G 到 1.6T 升级不需要像电子交换那样重新付出整套 O-E-O 的功耗和复杂度成本。

六、光板块的三层结构

光板块后面两个月分成三层：

第一层：最硬的上游供给端——激光器、光芯片、外部激光源与高端光学器件。逻辑最顺，利润阀门正在向这里集中。

第二层：NPO/CPO 过渡带来的器件和光学引擎机会——弹性最大，但波动也大。产业落地顺序（可插拔→LPO→NPO→CPO）决定了交易节奏。

第三层：MPO/MT 插芯、光纤和 DCI/OCS——相对滞后但持续性更好的环节。太辰光和长飞这类，订单释放节奏往往比模块略晚，但一旦轮到它们，持续性往往更久。

七八月如果做结构选择：**先看激光器和高端器件，再看 MPO/OCS 的后周期兑现。**

不少机构的朋友认为，七八月的光赛道可能再度开启一波主升行情。